UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR

Base de Datos II - Parte II

Matriz de Requisitos y Pruebas

Trazabilidad, resultados y evidencias disponibles



Proyecto: SecureFinance ERP

Responsable de documentación: Rubén Adolfo Herrera Morales

Rama base revisada: feature/estabilizacion-funcional-erp

Criterios de estado

Aprobado significa que existe una prueba automatizada o manual concreta cuyo resultado documentado cubre el requisito en el entorno descrito. Pendiente identifica la ausencia de evidencia suficiente o una aceptación solicitada aún sin confirmar. Con observaciones limita expresamente alcance, ambiente, autenticación, integración externa o riesgo de interpretación. Los resultados de laboratorio no son producción.

Requisitos funcionales de la especificación original

ID	Requisito	Módulo	Archivos/objetos	Caso/evidencia	Resultado documentado	Estado
RF01	Autenticación con hash y sal en BD	Login / seguridad	03_SecurityStoredProcedures.sql; authService.js; authRoutes.js	AuthenticationTests.sql; auth.test.js	PASS en SQL aislado y Node; login manual pendiente	Aprobado
RF02	Recuperación y cambio de contraseña	Seguridad	12_PasswordRecovery.sql; passwordService.js; passwordRoutes.js	password.test.js; docs/PasswordRecovery.md	Flujos Node documentados; correo operativo externo sin verificar	Con observaciones
RF03	RBAC dinámico de pantallas y operaciones	Usuarios y roles	11_UserAdministration.sql; authMiddleware.js; servicios del módulo	UserAdministrationIntegrationTests.js; SQLParteII	Permisos y DML directo comprobados en SQL de laboratorio	Aprobado
RF04	Venta multitabla ACID con factura, stock y caja	Facturación	06_TransactionProcedures.sql; 21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql; 37_ERP_VentaIdempotente.sql	TransactionTests.sql; RunKardexSalesIntegration.js; Stabilization*.js	Rollback, importes y concurrencia controlada documentados	Aprobado
RF05	Bitácora de accesos exitosa y fallida	Auditoría	sp_RegistrarAcceso; sp_Login; Bitacora_Acceso	AuthenticationTests.sql; AuditTests.sql	Resultados SQL documentados; login manual no concluyente	Aprobado
RF06	Auditoría DML con estado anterior/nuevo	Auditoría	07_AuditCore.sql; 08_AuditTriggers.sql; triggers migraciones 17-40	AuditTests.sql; ParteIIKennethResultadosSQL.json	Auditoría e inmutabilidad probadas en bases aisladas	Aprobado
RF07	Analítica y reportes con funciones/tablas	Analítica	30_Jose_FuncionesAnaliticas.sql; 31_Jose_DashboardVentas.sql	tests/analitica.test.js; docs/JoseAnaliticaParteII.md	Pruebas Node/SQL documentadas; reportes de laboratorio	Con observaciones

Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Implementación	Evidencia	Resultado/limitación	Estado
RNF01	SQL parametrizado; no construir SQL de usuario concatenado en aplicación	Servicios usan parámetros tipados y procedimientos	Revisión de servicios; tests de contratos	En los flujos SQL descritos hay parámetros tipados; validación no equivale a auditoría formal del repositorio completo.	Con observaciones
RNF02	SHA2_512 + sal única; nunca texto claro	SQL genera CRYPT_GEN_RANDOM y HASHBYTES; Node no recibe hash/sal	AuthenticationTests.sql; ParteIIKennethValidacionSQL.md	PASS en laboratorio.	Aprobado
RNF03	Atomicidad de cambios multitabla	TRY/CATCH, XACT_ABORT y transacciones SQL	TransactionTests.sql; SQL de integración y concurrencia	Rollback de fallos inducidos y pruebas delimitadas PASS.	Aprobado
RNF04	Metadatos de host/IP/usuario vía SQL Server	Bitácora SQL registra SESSION/CONNECTION metadata	Bitacora_Acceso; AuditTests.sql	IP describe conexión del backend y no necesariamente cliente; no se acredita metadato de dominio de usuario web.	Con observaciones

Cobertura funcional y pruebas existentes

Área	Prueba disponible	Resultado	Tipo	Estado
Inventario/Kardex	Apertura, saldo, entradas/salidas, negativos, reintentos, rollback; ParteIIKardexVentaResultados.json	95 PASS SQL documentados en entorno aislado; concurrencia de dos sesiones según suite.	Automatizada SQL	Aprobado
Compras e ingresos	A/B, proveedores, documento, stock, Kardex, rollback y concurrencia; sql-resultados.txt/concurrencia.txt	PASS en laboratorio.	Automatizada SQL + navegador QA	Aprobado
SKU automático/unicidad	ProductSKUIntegration.js y migración 38	Prueba dirigida documentada PASS; unicidad respaldada por constraint.	Automatizada SQL	Aprobado
Múltiples proveedores	ProductoProveedor; tests Kenneth y compras	Relación y consultas con dos proveedores PASS en laboratorio.	Automatizada SQL	Aprobado
Ventas/facturas	Tests Node y SQL de transacción/Kardex; invoice history 39	Ventas, rollback, comprobante e idempotencia documentados PASS.	Automatizada Node/SQL + navegador QA	Aprobado
Devoluciones	RunEdwardTests.js y resultados Edward	Casos parciales/totales, stock, rollback e idempotencia PASS en laboratorio.	Automatizada SQL + navegador QA	Aprobado
Notas de crédito/liquidaciones	Aplicaciones 35 y estabilización H-J	Saldo parcial/final y exceso/reintento documentados PASS. Reembolso externo no ejecutado por ERP.	Automatizada SQL/UI QA	Con observaciones
Garantías/tickets	RunEdwardTests.js; capturas y historial	Transiciones y concurrencia optimista PASS según informe; combinación total de coberturas no exhaustiva.	Automatizada SQL + navegador QA	Con observaciones
Clientes/NIT/reactivación	tests Kenneth y SQL cliente activo/inactivo; migración 40	NIT único/formato y rechazo de cliente inactivo PASS. La reactivación 40 está implementada y validada en la rama feature; requiere integrarse al destino y repetirse en el commit de aceptación.	Automatizada SQL + evidencia de rama	Con observaciones
Seguridad/roles	SecurityTests.sql, AuthenticationTests.sql, tests auth/users	RBAC y acceso directo restringido comprobados en laboratorio; login manual real pendiente.	Automatizada SQL/Node + revisión manual	Con observaciones
Analítica/dashboard	tests/analitica.test.js y suites SQL de José	Consultas y visualización de laboratorio documentadas; alcance depende de datasets.	Automatizada Node/SQL	Con observaciones
Auditoría	AuditTests.sql, historial de ventas y DML	Funciones, triggers y consulta de bitácora en laboratorio PASS.	Automatizada SQL	Aprobado
Concurrencia/integridad	StabilizationConcurrency.js, Kardex sales tests, DBCC	Escenarios concurrentes explícitos y DBCC PASS; no es prueba de carga general.	Automatizada SQL	Con observaciones
Instalación completa/recuperación	README, scripts de despliegue y log de estabilización	Respaldo/restauración verificados en copias descritas; el Full y recuperación de extremo a extremo no aparecen en resumen final.	Manual/automatizada parcial	Con observaciones

Mapa de evidencias en el repositorio

Ruta	Contenido
docs/ParteIIKardexVentaValidacion.md y ...Resultados.json	Casos del Kardex, importes, rollback, concurrencia.
docs/ParteIIKennethValidacionSQL.md y ...ResultadosSQL.json	Catálogos, NIT, permisos, Kardex, reintentos y compatibilidad.
docs/estabilizacion/evidencias/sql-resultados.txt	Casos A-O de operaciones y reglas de negocio.
docs/estabilizacion/evidencias/concurrencia.txt	Compras, créditos y ventas con conexiones simultáneas.
docs/estabilizacion/evidencias/navegador.json	Alcance de navegador con fixture de sesión, no login real.
docs/estabilizacion/evidencias/verificacion-final.json	79 Node, UI, 33-37 y DBCC; producción no migrada en ese corte.
docs/estabilizacion/evidencias/*.png, *.pdf y capturas-ui-ruben/*.png	Capturas QA de inventario/ventas/garantías existentes y capturas aportadas de devoluciones, notas de crédito, auditoría, historial de facturas y clientes. No prueban login real ni producción.
database/tests/	Scripts SQL, ejecutores Node/PowerShell para pruebas aisladas.